

AL803(A)/SD803(A)(GS)

**B.Tech. VIII Semester
Examination, May 2026**

Grading System (GS)

Introduction to IOT

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note : (i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define Internet of Things (IoT). Explain characteristics of IoT systems.
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) को परिभाषित कीजिए। IoT सिस्टम की विशेषताएं समझाइए।
- (b) Explain basic microcontrollers used in IoT. Analyze interfacing of sensors with microcontrollers.
IoT में उपयोग होने वाले बेसिक माइक्रोकंट्रोलर समझाइए। सेंसर और माइक्रोकंट्रोलर के इंटरफेसिंग का विश्लेषण कीजिए।

2. (a) Develop an IoT-based smart agriculture system model. Analyze M2M communication vs IoT communication.
IoT आधारित स्मार्ट कृषि प्रणाली का मॉडल विकसित कीजिए।
M2M और IoT कम्युनिकेशन का विश्लेषण कीजिए।
(b) Explain sensor features such as sensitivity and resolution. Differentiate between analog and digital sensors.
सेंसर की विशेषताएँ जैसे सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन को समझाइए। एनालॉग और डिजिटल सेंसर में अंतर बताइए।
3. (a) Explain hysteresis error with diagram. Compare scalar and vector sensors based on applications.
हिस्टेरिसिस त्रुटि को चित्र सहित समझाइए। स्केलर और वेक्टर सेंसर की अनुप्रयोगों के आधार पर तुलना करें।
(b) Explain linearity error with a suitable diagram. Compare pneumatic and electrical actuators.
रैखिकता त्रुटि को उपयुक्त चित्र सहित समझाइए। न्यूमैटिक और इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर की तुलना करें।
4. (a) Explain actuator working principle with block diagram.
एक्चुएटर के कार्य सिद्धांत को ब्लॉक डायग्राम सहित समझाइए।
(b) Design a smart sensor-actuator system for industrial automation.
इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए एक स्मार्ट सेंसर-एक्चुएटर सिस्टम डिज़ाइन कीजिए।
5. (a) Explain IEEE 802.15.4 standard and its role in IoT.
IEEE 802.15.4 मानक और IoT में इसकी भूमिका समझाइए।
(b) Differentiate between Bluetooth and ZigBee based IoT applications.
Bluetooth और ZigBee आधारित IoT अनुप्रयोगों में अंतर बताइए।

6. (a) Differentiate between MQTT and SMQTT. Discuss limitations of MQTT in secure IoT environments.
MQTT और SMQTT में अंतर कीजिए। सुरक्षित IoT वातावरण में MQTT की सीमाओं पर चर्चा कीजिए।
- (b) Discuss advantages of XMPP in real-time communication systems. Evaluate suitability of XMPP for IoT applications.
रियल-टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम में XMPP के लाभों पर चर्चा कीजिए। IoT अनुप्रयोगों के लिए XMPP की उपयुक्तता का मूल्यांकन कीजिए।
7. (a) Explain AMQP and its key features. Describe AMQP components such as exchange, queue, and broker.
AMQP को समझाइए तथा इसकी प्रमुख विशेषताएँ लिखिए। AMQP के घटकों जैसे (exchange, queue, and broker) को समझाइए।
- (b) Differentiate between Arduino and Raspberry Pi based on architecture and usage.
Arduino और Raspberry Pi के बीच संरचना एवं उपयोग के आधार पर अंतर बताइए।
8. (a) Explain common IoT attacks such as DDoS, spoofing and man-in-the-middle attacks.
IoT में होने वाले सामान्य अटैक जैसे DDoS, spoofing, MITM को समझाइए।
- (b) Design an IoT-based smart farming system including sensors, cloud and analytics.
सेंसर, क्लाउड और एनालिटिक्स के साथ एक स्मार्ट फार्मिंग IoT सिस्टम डिज़ाइन कीजिए।
